Analiza niepewności pomiarowych

Pomiary wielkości fizycznych

Pomiar wielkości fizycznej **polega na porównaniu** jej z wielkością tego samego rodzaju przyjętą za jednostkę

Wynik pomiaru musi więc zawsze składać się z dwóch części: **wartości liczbowej** oraz **jednostki**

$$h = 12{,}34 \text{ m}$$

Wielkość fizyczną podajemy wraz z niepewnością pomiaru (czasem używana jest nazwa błąd pomiaru):

$$g = (9{,}8 \pm 0{,}2) \text{ m/s}^2$$

$$g = (9{,}823 \pm 0{,}025) \text{ m/s}^2$$

Taki zapis oznacza, że prawdziwa wartość z odpowiednio dużym prawdopodobieństwem znajdzie się w tym przedziale

Pomiary wielkości fizycznych

Zapis wyniku:

$g = (9{,}823 \pm 0{,}025)\ m/s^2$ lub $g = 9{,}823(0{,}025)\ m/s^2$

- Niepewność podajemy z dokładnością **max. do dwóch cyfr** znaczących (zawsze zaokrąglenie w górę). Przy **małej liczbie pomiarów** do **jednej cyfry.**

- Ostatnia cyfra wyniku na tej samej pozycji, co ostatnia cyfra niepewności (ta sama liczba miejsc po przecinku)

Cyfry znaczące danej liczby to wszystkie jej cyfry (także zera) z wyjątkiem tzw. „zer poprzedzających".

Z punktu widzenia zagadnienia **cyfr znaczących** liczby **0,12 oraz 0,120 są różnymi liczbami**.

Cyfry znaczące

Cyfry znaczące danej liczby to wszystkie jej cyfry (także zera) z wyjątkiem tzw. „zer poprzedzających". Z punktu widzenia zagadnienia cyfr znaczących liczby 0,021 oraz 0,0210 są różnymi liczbami. Pierwsza z nich 0,021 ma 2 cyfry znaczące, natomiast druga 0,0210 jest bardziej dokładna i ma 3 cyfry znaczące.

Przykłady:

WARTOŚĆ	CYFRY ZNACZĄCE		WARTOŚĆ	CYFRY ZNACZĄCE
9,81	3		$1{,}6500 \cdot 10^5$	5
9,8	2		0,012	2
$1{,}65 \cdot 10^5$	3		0,0120	3

Wynik z dużą liczbą cyfra znaczących sugeruje dużą dokładność pomiaru.

Błąd bezwzględny i względny

Niezależnie od metody pomiarów nie można bezwzględnie dokładnie wyznaczyć rzeczywistej wartości wielkości fizycznej

$$X = X_{est} \pm \Delta X$$

ΔX - niepewność (odchyłka, błąd) **bezwzględna**

X_{est} - estymator (przybliżenie) wartości prawdziwej

$$\delta X = \frac{\Delta X}{X_{est}} 100\%$$

δX - niepewność (odchyłka, błąd) **względna**

Międzynarodowa Norma Oceny Niepewności Pomiaru.

Uzgodniona w 1995 r, przyjęta ustawowo w Polsce w 1999 r.

Norma zaleca posługiwanie się terminem **niepewność pomiarowa**

Wartości wybranych stałych fizycznych

Committee on Data for Science and Technology (CODATA) - 2014

Fundamental Physical Constants

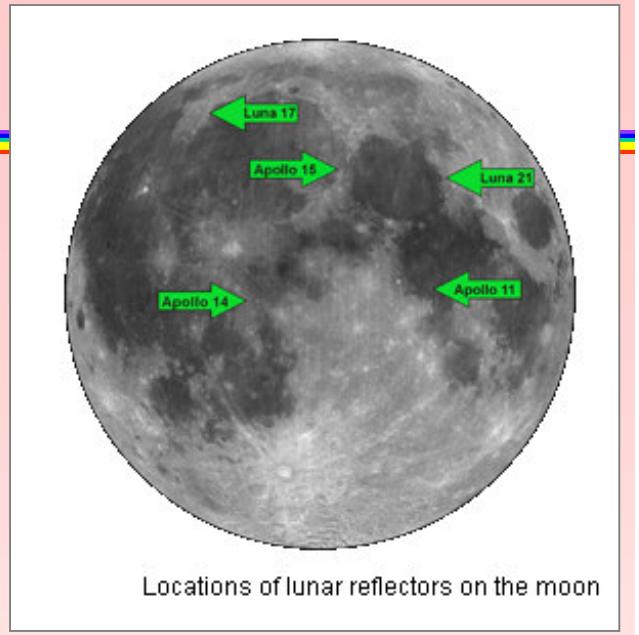
Newtonian constant of gravitation G	
Value	$6.674\ 08 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}}$
Standard uncertainty	$0.000\ 31 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}}$
Relative standard uncertainty	4.7×10^{-5}
Concise form	$6.674\ 08(31) \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}}$

speed of light in vacuum c, c_0	
Value	$299\ 792\ 458\ \mathrm{m\ s^{-1}}$
Standard uncertainty	(exact)
Relative standard uncertainty	(exact)
Concise form	$299\ 792\ 458\ \mathrm{m\ s^{-1}}$

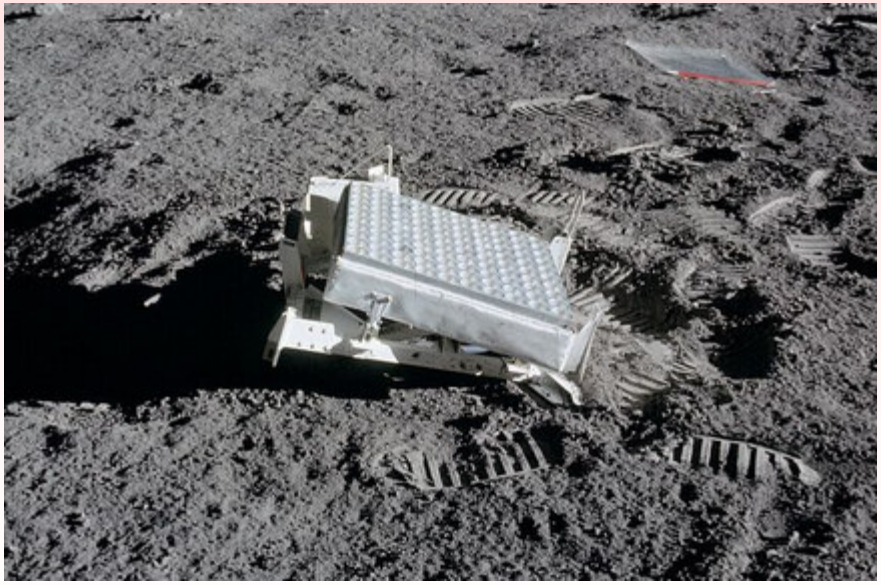
Laser księżycowy

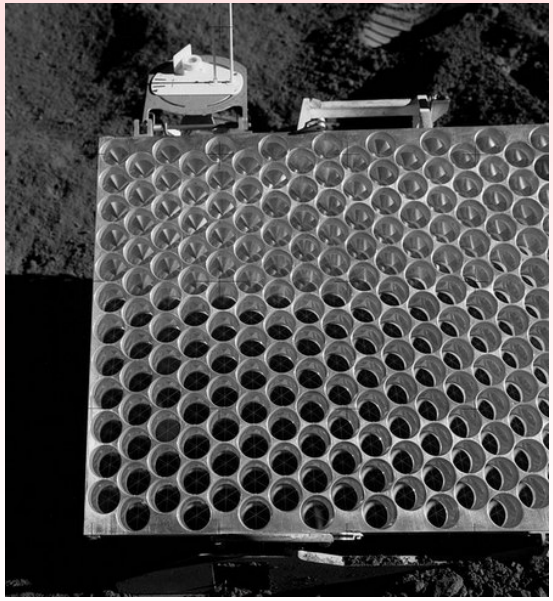
W latach 1969–1973 na Księżycu umieszczono pięć zwierciadeł (pryzmatycznych retroreflektorów) przeznaczonych do odbijania wysyłanych z Ziemi impulsów laserowych.

Dwa zawiozły tam radzieckie Łunochody, trzy – astronauci wypraw Apollo 11, 14 i 15.



Locations of lunar reflectors on the moon





Reflektory dla eksperymentu transksiężycowej transmisji laserowej, pozostawiony przez misje Apollo.

Laser księżycowy

W kierunku Księżyca wysyła się krótkie impulsy laserowe przy pomocy dużych teleskopów, dla zmniejszenia rozbieżności wiązki. Eksperyment prowadzony jest od 40 lat. Obecnie dokładność pomiaru odległości osiągnęła kilka mm.

W Apache Point Observatory w stanie Nowy Meksyk laser „strzela” paczkami złożonymi z około 3×10^{17} fotonów; impulsy 100 ps; średnica teleskopu 3,5 m.

Na Księżycu plama ma średnicę 2 km, a po powrocie na Ziemię – 15 km. Rejestrowane jest od 1 do 3 fotonów. Czas od emisji do detekcji ok. 2,5 sekundy.

M.in. stwierdzono że Księżyc oddala się od Ziemi 38 mm na rok

$$L = 384\,000 \text{ km} \approx 4 \cdot 10^{8} \text{ m}$$

$$\Delta L = 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$\boxed{\frac{\Delta L}{L} = 2{,}5 \cdot 10^{-11} = 2{,}5 \cdot 10^{-9}\%}$$

Podział błędów

Błędy grube powstają zwykle na skutek nieuwagi lub niestaranności obserwatora przy odczytywaniu lub zapisywaniu wyników. Łatwe do wykrycia i usunięcia

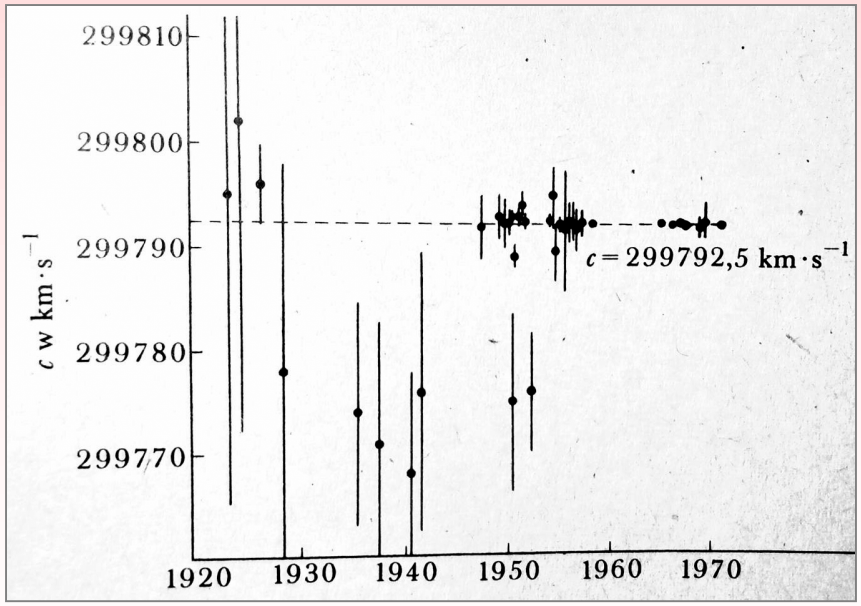
Błędy systematyczne (poprawki): metoda pomiarowa, dokładność przyrządów, wpływ obserwatora, in. czynniki Trudne do wykrycia

Błędy statystyczne (przypadkowe): różne przypadkowe i niedające się uwzględnić czynniki. O ich istnieniu świadczy niepowtarzalność wyników pomiaru wielkości. Zmniejszenie błędu przez wielokrotny pomiar

Błąd systematyczny - pomiar prędkości światła

Znając źródło błędu systematycznego można go uwzględnić - wprowadzając poprawkę lub zmniejszyć zmieniając metodę pomiaru i przyrządy.

Niebezpieczne są błędy systematyczne niewykryte



E.O.Lawrence, cyt.” W każdym precyzyjnym układzie doświadczalnym występuje początkowo szereg trudności aparaturowych, które prowadzą do uzyskiwania wyników odbiegających od ogólnie przyjętej wartości. W związku z tym badacz poszukuje źródła błędu i szuka tak długo, aż otrzyma wynik bliski wartości przyjętej za obowiązującą.”

Pomiary prędkości światła w latach 1925-1970.

Metoda typu A i metoda typu B

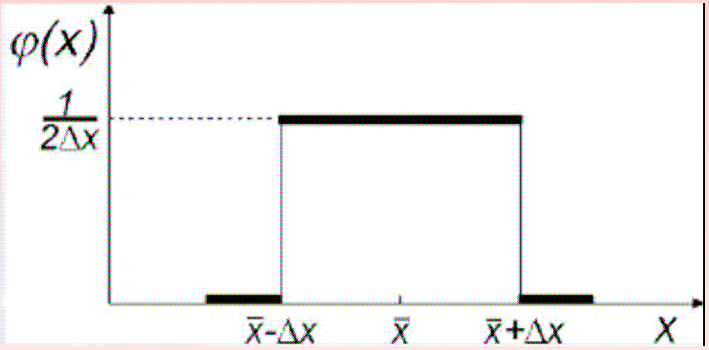
Zgodnie z **Normą Oceny Niepewności Pomiaru** wyróżnia się dwa sposoby szacowania niepewności pomiarowych:

Sposób typu A: wykorzystuje analizę statystyczną serii pomiarów. **Szacowanie błędu przypadkowego**

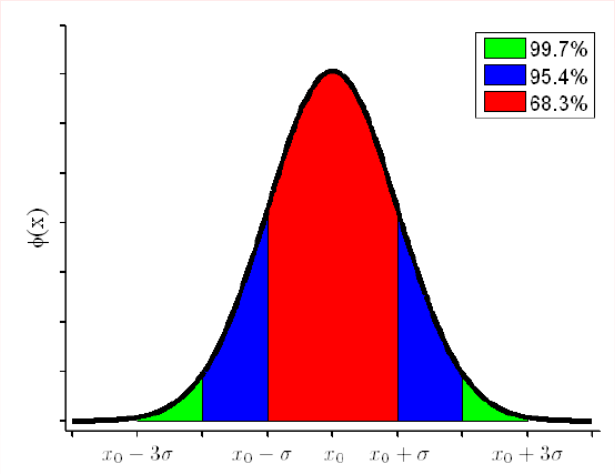
Sposób typu B: oparty na każdym innym sposobie niż w przypadku A. **Określanie błędu systematycznego**

Błąd maksymalny i średniokwadratowy

Zwykle rozkład błędu prostokątny i ΔX_{max} wyznacza przedział, w którym wartość rzeczywista mieści się z P bliskim 100%



Rozkład błędu „gaussowski” i określa przedział w którym wartość prawdziwa zawiera się określonym poziomem ufności np.. 90%, 95%



Reguła przenoszenia błędów (łączenia błędów A i B)

Mając wyznaczony **błąd przypadkowy** (niepewność typu A) zmiennej X:

$$\Delta X_p = u_A(X)$$

oraz **błędy systematyczne** tej zmiennej (niepewność typu B)

$$\Delta X_{s1} \longrightarrow u_{1B}(X) = \Delta X_{s1} / \sqrt{3}$$

błąd max. przelicza się na odchylenie standardowe

$$\Delta X_{s2} \longrightarrow u_{B2}(X) = \Delta X_{s2} / \sqrt{3}$$

błąd całkowity standardowy (średniokwadratowy) liczy się jako **średnią geometryczną**

$$u(X) = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2}$$

Przykład: opracowanie wyników - pomiar pośredni

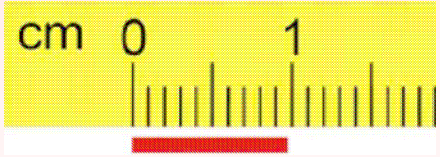
Cel: wyznaczenie **przyspieszenia ziemskiego** (*g*) przez pomiar czasu (*t*) spadku ciała z pewnej wysokości (*h*)

$$g = \frac{2h}{t^2}$$

Wzór odnosi się do spadku swobodnego tj. z pominięciem oporu powietrza → czas mierzony jest zawsze dłuższy niż *t* we wzorze (błąd systematyczny)

Według wzoru - **pomiar pośredni** przez pomiar *h* i *t*

Pomiar *h* - taśmą mierniczą 3-krotnie



Pomiar *t* - stoperem - seria 5 pomiarów

Opracowanie wyników - pomiar pośredni

N=3; *h* (mm)
1270; 1270; 1270
$\bar{h} = \sum h_i / N = = 1270\text{mm}$

Błąd przypadkowy (A): $u_A(h) = 0$

Błąd systematyczny (B):

- działka miarki: $\Delta h_1 = 1$ mm

- ustawienie miarki i sposób odczytu $\Delta h_2 = 2$ mm

Zamiana Δh na niepewności standardowe B:

$$u_{B1}(h) = \frac{\Delta h_1}{\sqrt{3}} = 0,57\text{mm}$$

$$u_{B2}(h) = \frac{\Delta h_2}{\sqrt{3}} = 1,15\text{mm}$$

Całkowita niepewność standardowa dla ***h***:

$$u(h) = \Delta h = \sqrt{u_A^2(h) + u_{B1}^2(h) + u_{B2}^2(h)} = 1,28\text{mm} \approx 1,3\text{mm}$$

***h*=1270,0(1,3) mm**

Opracowanie wyników - pomiar pośredni

N=5; t (s)
0,48; 0,52; 0,48; 0,54; 0,52
$\bar{t} = \sum t_i / N = = 0,508\text{s}$

Błąd przypadkowy (A): $u_A(h)$ = 0,028 s = 28 ms

(objaśnienie wyniku - dalej)

Błąd systematyczny (B):

- działka stopera: Δt_1 = 0,02 s = 20 ms

- niepewność wł., wył. stopera: Δt_2 =0,04 s=40 ms

Zamiana Δt na niepewności standardowe B:

$$u_{B1}(t) = \frac{\Delta t_1}{\sqrt{3}} = 0,011\text{s}$$

$$u_{B2}(t) = \frac{\Delta t_2}{\sqrt{3}} = 0,023\text{s}$$

Całkowita niepewność standardowa dla ***t***:

$$u(t) = \Delta t = \sqrt{u_A^2(t) + u_{B1}^2(t) + u_{B2}^2(t)} = 0,0378\text{s} = 37,8\text{ms}$$

***t* = 0,508(0,038) s**

Opracowanie wyników - pomiar pośredni

Estymator wartości rzeczywistej:

$$\bar{g} = \frac{2\bar{h}}{\bar{t}^2} = \frac{2 \cdot 1,27\,\mathrm{m}}{(0,508)^2} = 9,842\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Niepewność całkowita, złożona pomiaru pośredniego $u_c(g)$ - współczynniki wagowe - **pochodne z różniczki zupełnej**

Przypomnienie: różniczka zupełna funkcji $g(h,t) = 2h/t^2$

$$\Delta g(h,t) = \frac{\partial g}{\partial h}\Delta h + \frac{\partial g}{\partial t}\Delta t$$

$$\frac{\partial g}{\partial h} = \frac{2}{\bar{t}^2} = \frac{2}{0,508^2}\frac{1}{\mathrm{s}^2} = 7,75\,\frac{1}{\mathrm{s}^2}$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{-4\bar{h}}{\bar{t}^3} = \frac{-4 \cdot 1,27}{0,508^3}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^3} = -38,75\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^3}$$

$$u_c(g) = \sqrt{\left(g_h' \cdot u(h)\right)^2 + \left(g_t' \cdot u(t)\right)^2} = \sqrt{10^{-4} + 1,47}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = 1,21\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Ostatecznie wynik:

$g = 9,8(1,2)\ \mathrm{m/s^2}$

$g = (9,8 \pm 1,2)\ \mathrm{m/s^2}$

Opracowanie wyników - pomiar pośredni

W przypadku często spotykanej zależności funkcyjnej typu

$$\boxed{F(A,B) = A^{\alpha} B^{\beta}}$$

otrzymuje się:

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial A} = \alpha A^{\alpha-1} B^{\beta} = \alpha \frac{F}{A}} \qquad \boxed{\frac{\partial F}{\partial B} = A^{\alpha} \beta B^{\beta-1} = \beta \frac{F}{B}}$$

stąd, jeżeli mamy niepewności dla zmiennych Ai B równe ΔA, ΔB, wtedy niepewność całkowita wyniesie

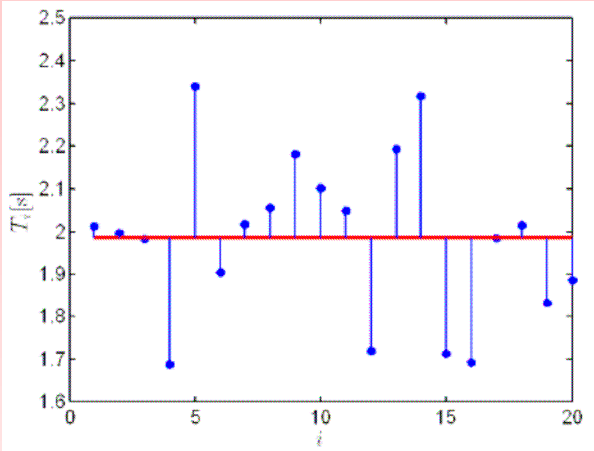
$$\boxed{\Delta F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial A}\Delta A\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial B}\Delta B\right)^2} = \sqrt{\left(\alpha \frac{F}{A}\Delta A\right)^2 + \left(\beta \frac{F}{B}\Delta B\right)^2} = F\sqrt{\left(\alpha \frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\beta \frac{\Delta B}{B}\right)^2}}$$

czyli dla niepewności względnej

$$\boxed{\delta F = \frac{\Delta F}{F} = F\sqrt{(\alpha \cdot \delta A)^2 + (\beta \cdot \delta B)^2}}$$

Błąd losowy- odchylenie średniokwadratowe pomiaru

Seria *N* pomiarów, wartości zmiennej *x*: $x_1, x_2, \ldots x_N$



Estymacja wartości rzeczywistej:
średnia arytmetyczna

$$\bar{X} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i$$

Miara rozrzutu pojedynczych wyników wokół średniej:
odchylenie średniokwadratowe

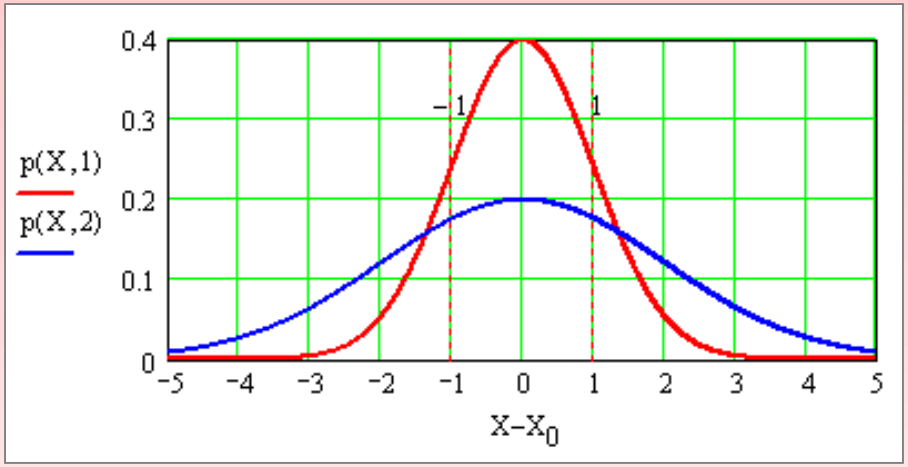
$$S_X = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}$$

Rozkład błędów przypadkowych $\Delta X_i = X_i - X_0$ dla **nieskończenie wielu pomiarów** przyjmuje rozkład gęstości prawdopodobieństwa Gaussa

$$p(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(X - X_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

(σ - odchylenie standardowe)

Błąd statystyczny - rozkład Gaussa



$$p(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(X - X_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\int_{-1}^{1} p(X,1)\, dX = 0.683$$

Prawdopodobieństwo znalezienia X w przedziale (X_0-σ, X_0+σ) wynosi 68%

Dla **skończonej liczby** N pomiarów estymatorem σ rozkładu jest błąd średni kwadratowy S_X (**pojedynczego pomiaru**)

$$S_X = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}$$

Kolejny pomiar X_i z prawdopodobieństwem *p* znajdzie się w przedziale:

$$(\bar{X} - S_X, \bar{X} + S_X) \qquad p = 68\%$$

$$(\bar{X} - 2S_X, \bar{X} + 2S_X) \qquad p = 95\%$$

Odchylenie średniokwadratowe średniej

Jeśli wykonać **kolejne serie N pomiarów**, to wyznaczona **wartość średnia** będzie też **zmienną losową** także opisaną rozkładem normalnym (Gaussa) (**centralne twierdzenie graniczne rachunku statystycznego**)

W wyniku podajemy wartość średnią i ostatecznie interesuje nas miara rozrzutu tej właśnie zmiennej

Odchylenie średnie kwadratowe średniej (odchylenie standardowe próby):

$$\boxed{S_{\bar{X}} = \frac{S_X}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}}$$

Jeżeli liczba pomiarów w serii jest mała (N<10), to w zapisie wyniku stosujemy **niepewność rozszerzoną** wprowadzając brany z tabel współczynnik korygujący *w* dla danego poziomu ufności α

Niepewność standardowa:

$$\boxed{u_A = w \cdot S_{\bar{X}}}$$

Centralne twierdzenie graniczne dla średnich

Jeżeli zmienne $X_1, X_2 \ldots X_n$ są od siebie niezależne i posiadają jednakowy rozkład o wartości oczekiwanej m i odchyleniu σ, to rozkład średniej arytmetycznej, dla dużych n **dąży do rozkładu normalnego** o tej samej **wartości oczekiwanej m** i i **odchyleniu standardowym $\sigma/n^{1/2}$**, tj. do

$$\boxed{N\left(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)}$$

W przypadku małych prób korzysta się z rozkładu **t- Studenta** (Gosseta) – krzywa rozkładu bardziej płaska niż krzywa Gaussa i zależna od liczby pomiarów.

W praktyce odchylenie średniokwadratowe S mnoży się przez współczynnik korygujący zależny od wielkości próby

Współczynniki korygujące *w* dla danego poziomu ufności liczby pomiarów brane są z rozkładu Studenta (Gosseta)

n	α = 0,683	α = 0,9	α = 0,95	α = 0,99	α = 0,999
2	1,837	6,314	12,706	63,657	636,619
3	1,321	2,920	4,303	9,915	31,599
4	1,197	2,353	3,182	5,841	12,924
5	1,141	2,312	2,776	4,604	8,610
6	1,110	2,015	2,580	4,032	6,869
7	1,090	1,943	2,447	3,707	5,959
8	1,077	1,895	2,365	3,500	5,408
9	1,066	1,860	2,306	3,355	5,101
10	1,059	1,833	2,252	3,250	4,781

W opisany sposób wyznaczono niepewność standardową w przykładzie dla **pomiarów czasów t_i**: 0,48; 0,52; 0,48; 0,54; 0,52 (N=5), t_{sr} = 0,508 s

$$S_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{1}{5\cdot 4}\sum_{i=1}^{5}(t_i - 0{,}508)^2} = 0{,}012\text{s}$$

Wybieramy z tabel w = 2,3 dla α = 0,9

$$u_A(t) = 2{,}3\cdot 0{,}012\ \text{s} = 0{,}028\ \text{s}$$

Pytania sprawdzające

1. Otrzymano wartość średnią i niepewność całkowitą

$$p_{sr} = 3{,}2345 \text{ [j]} \qquad \Delta p = 0{,}02567 \text{ [j]}$$

Zapisać wynik końcowy: $p =$

2. Z próby $N = 4$ pomiarów wyliczono wartość oczekiwaną $X_0 = 2{,}34$ oraz wyznaczono odchylenie standardowe pomiaru ze wzoru

$$S_X = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(X_i - X_0)^2} = 0{,}280$$

Zapisać wynik końcowy: $X =$